

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Выходные данные по составленной цепи приведены на рис. 11

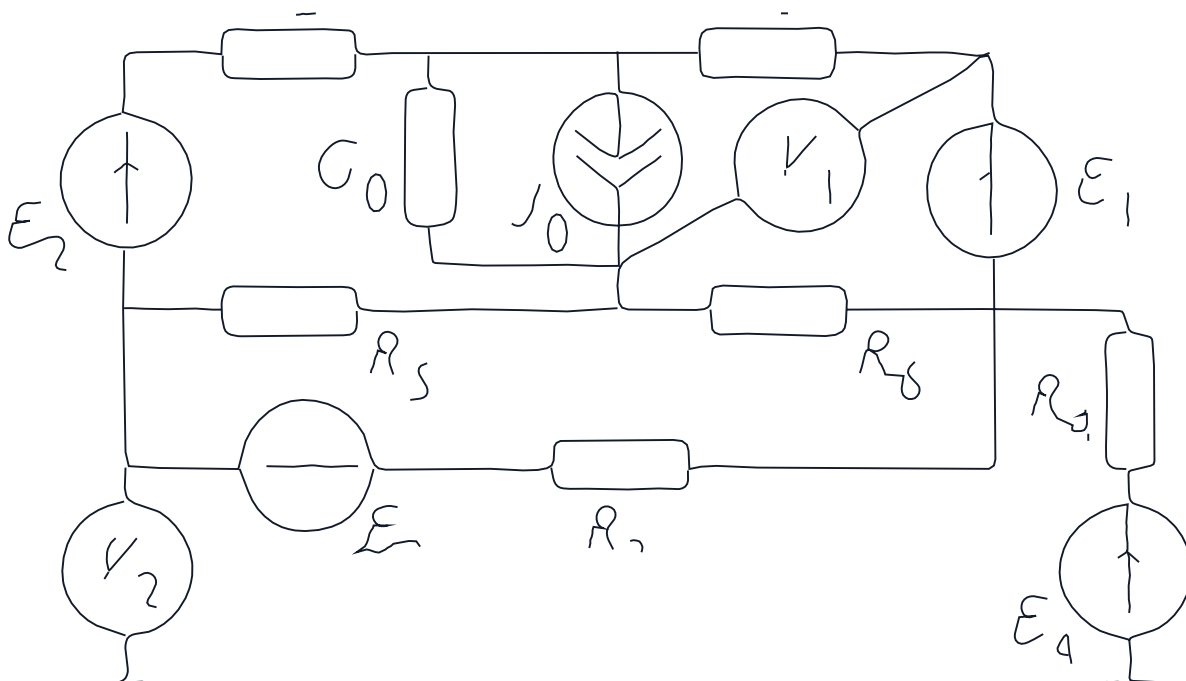


Рисунок 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	U1										
Ю	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0,2	6	9	15	7	20	10

Требуется

1. Начертить граф цепи дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, увеличенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешней контуры цепи, построить потенциалную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи двучастной преобразователем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи двучастной преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС.
9. Начертить граф цепи дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов.